FICHE MÉTHODE · ÉLECTRICITÉ

La loi d'Ohm

1. À retenir

$$U = R \times I$$

Pour une résistance, la tension à ses bornes est proportionnelle au courant qui la traverse.
Unités : U en volts (V), R en ohms (Ω), I en ampères (A).

Grandeurs et unités

Tension U : en volts (V), mesurée au voltmètre en dérivation.

Intensité I : en ampères (A), mesurée à l'ampèremètre en série.

Résistance R : en ohms (Ω), mesurée à l'ohmmètre, circuit hors tension.

2. La méthode en 5 étapes

1. **Repérer la grandeur cherchée**
   U, R ou I ? Noter les deux valeurs connues.

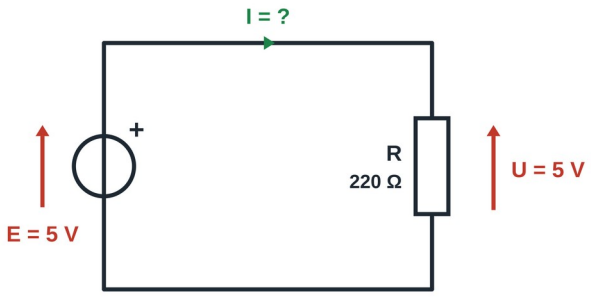
2. **Choisir la bonne formule**
   U = R × I · I = U / R · R = U / I

3. **Convertir en unités de base**
   kΩ → Ω (× 1 000)
   mA → A (÷ 1 000)

4. **Calculer**
   Poser le calcul avec les valeurs, puis le faire à la calculatrice.

5. **Vérifier le résultat**
   Bonne unité ? Ordre de grandeur cohérent ? Arrondir raisonnablement.

Exemple résolu



Une résistance R alimentée sous 5 V : quel courant la traverse ?

On cherche I. On connaît U = 5 V et R = 220 Ω : les valeurs sont déjà en unités de base (V et Ω). On choisit donc **I = U / R**.

I = U / R = 5 / 220
I ≈ 0,0227 A = **22,7 mA**

3. Pièges à éviter

- Oublier de convertir les kΩ en Ω ou les mA en A avant de calculer.
- Appliquer U = R × I à une LED ou une lampe : la loi d'Ohm ne vaut que pour une résistance.
- Inverser la formule : I = U / R, et non I = R / U.
- Donner un résultat sans unité.

Bon à savoir

Cache la grandeur cherchée, il reste la formule :

U = R × I
I = U / R
R = U / I

